

Projet numérique : Précession de Mercure

M1 Physique Fondamentale, 2022/2023



Contents

1	Introduction	1
2	Mouvement à deux corps en calcul Newtonien	1
2.1	Mise en place des équations	1
2.2	Les trajectoires	2
2.3	Vérification, l'excentricité	2
2.4	Mesure de la précession	4
3	Mouvement à 5 corps	6
3.1	Mise en équation	6
3.2	Vérification de la programmation : l'excentricité	7
3.3	Mesure de la précession de Mercure	11
4	Mouvement à 2 corps en relativité générale	13
4.1	Mise en place des équations et calcul théorique	13
4.1.1	Théorème de Killing	13
4.1.2	Métrie de Schwarzschild	14
4.1.3	Calcul théorique de la précession en relativité générale : géodésique	16
4.2	La programmation	18
5	Ouverture	21
5.1	Amélioration du modèle physique	21
5.2	Aller plus loin dans l'étude de Schwarzschild	21
6	Conclusions	21
A	Méthode Runge Kutta d'ordre 4	23
B	La métrie de Schwarzschild	24
C	Calcul des tenseurs de Christoffel dans la métrie de Schwarzschild	27
D	Explication pratique du Code	28
E	References	30

1 Introduction

Depuis le début de l'humanité, le ciel a toujours fasciné. Après de nombreuses représentations des mouvements célestes ce n'est qu'à partir du 14^{ème} et 16^{ème} siècle que la représentation héliocentrique est apparue grâce aux efforts des Astronomes/Mathématiciens Copernic et Galilée en partie (malgré la religion très présente dans la science à l'époque). C'est ensuite le début de la physique céleste qui arrive avec de nouveaux outils de mesures et le début des calculs différentiel, notamment avec les lois de Kepler et les équations de Newton. Grâce à ces lois, les trajectoires des planètes du système solaire peuvent être décrites et être prévisibles avec l'introduction de la force gravitationnelle.

Durant notre projet, nous souhaitons revenir à cette époque en programmant la trajectoire de Mercure et en réalisant une mesure de la précession du périastre de la planète, car la précession de Mercure a été mesurée expérimentalement à 574,8 seconde d'arc par siècle et est restée un mystère jusqu'en 1915. Nous commencerons dans une première partie au 17^{ème} siècle avec l'interaction du Soleil seul sur Mercure qui ne permettait pas d'expliquer la précession avec la simple force Newtonienne. Nous ferons ensuite un saut dans le temps pour nous rendre en 1859 avec l'astronome et mathématicien Urbain Le Verrier qui proposa une correction sur la précession de Mercure en prenant en compte les astres du système solaire. Nous prendrons seulement en compte Vénus, la Terre qui sont les plus proches de Mercure et Jupiter la plus massive de toutes les planètes du système solaire, nous verrons pourquoi. Malheureusement même avec ce calcul, seulement 531,7 seconde d'arc par siècle peuvent être expliquées. Toute la fin du 19^{ème} siècle eut vent de nombreuses théories tentant d'expliquer cet écart tels qu'une hypothétique planète Vulcain dont l'orbite aurait été inférieure à celle de Mercure, ou encore des perturbations dues à la masse du nuage zodiacal (qui était difficile à estimer à l'époque). Toutes ces théories sont restées en suspens jusqu'en 1915. Nous finirons notre projet en 1915 avec le début de la relativité générale qui explique avec précision l'écart de précession manquant. Ce résultat fut le premier grand succès de cette nouvelle théorie.

2 Mouvement à deux corps en calcul Newtonien

2.1 Mise en place des équations

Pour commencer ce projet, nous allons programmer le mouvement le plus simple possible qui est de considérer seulement le mouvement classique de Mercure autour du Soleil. Pour cela, nous nous plaçons dans un référentiel héliocentrique en supposant que le Soleil est fixe (ce dernier a pour coordonnées $(0, 0)$), nous avons donc une équation du mouvement radiale :

$$\frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \frac{-GM_{\odot}}{r^2} \vec{e}_r$$

Durant tout le long du projet, nous nous placerons en cartésien, donc $\vec{e}_r = \frac{\vec{r}}{r}$ ainsi que $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, notre équation du mouvement devient donc :

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = \frac{-GM_{\odot} x}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$\frac{d^2 y}{dt^2} = \frac{-GM_{\odot}y}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}$$

Nous obtenons donc deux équations caractérisant le mouvement d'un corps autour du soleil.

2.2 Les trajectoires

Après avoir programmé cette équation sous Spyder, il nous faut choisir des bonnes conditions initiales. Pour cela, nous prenons sur le site de la NASA (que nous mettons en bibliographie) les conditions initiales au périhélie (point de l'orbite où l'astre se trouve à la plus petite distance du Foyer qui se trouve être le Soleil). De plus, nous choisissons de résoudre toutes nos équations différentiels avec la fonction "odeint" intégrée à python qui utilise une méthode Runge et Kutta d'ordre 4, nous mettons cette méthode en Annexe. Ainsi, nous devons choisir un nombre de point de discrétisations cohérent avec cette méthode et la résolution de notre problème, car rappelons le nous devons étudier la précession de Mercure sur une durée de 100 ans. Faute de capacité de nos ordinateurs nous devons nous restreindre à un nombre de point compris entre 10^4 et 10^6 points par période de Mercure (avec 1 période = 7600435,2 s). Nous obtenons la trajectoire de Mercure autour du Soleil sur la figure 1 sur une période de 100 ans avec 10^5 points.

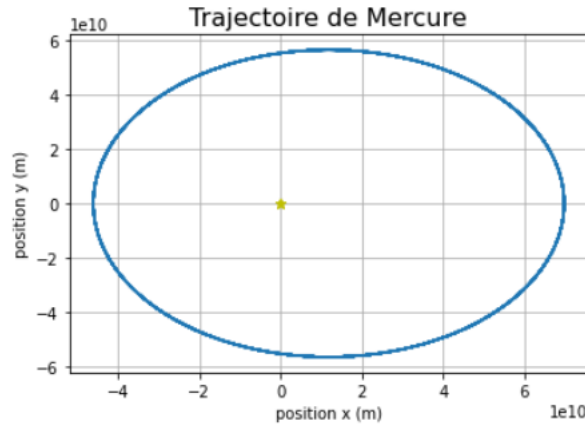


Figure 1: Trajectoire de Mercure

Nous obtenons bien une trajectoire elliptique avec le Soleil qui est le foyer (point jaune). Nous détaillerons dans la sous partie suivante les caractéristiques de cette ellipse.

2.3 Vérification, l'excentricité

Pour vérifier nos valeurs et notre trajectoire, nous avons décidé d'étudier deux valeurs, la première est la précession que nous étudierons sur chacune de nos parties. Le deuxième est l'excentricité de l'ellipse qui est mesurée expérimentalement à 0,2056. Pour expliquer ce concept, nous pouvons tracer le schéma sur la figure 2

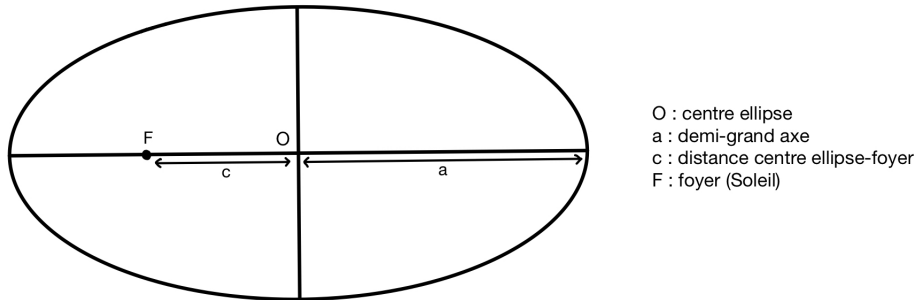


Figure 2: schéma d'une ellipse

Nous pouvons donc comparer cette ellipse à celle que nous avons trouvé à l'aide du programme sur la figure 1 pour en sortir des valeurs qui nous intéressent. Pour ce faire, nous avons besoin de récupérer pour chaque tour l'Apoapse (rayon maximal par rapport au Soleil) et le Périapse (rayon minimal) de l'orbite de Mercure (Pour une orbite autour du Soleil, nous pouvons aussi parler d'aphélie et de Périhélie).

Dans notre programme, nous avons pris comme principe qu'un rayon maximum est toujours encadré par deux valeurs inférieures et vis-versa pour un minimum qui est toujours encadré par deux valeurs supérieures.

En ayant récupéré les rayons minimaux (r_{min}) et maximaux (r_{max}) pour chaque tour, nous pouvons ainsi calculer l'excentricité définie par le calcul suivant :

$$e = \frac{c}{a}$$

Avec c la distance entre le foyer (Soleil) et l'intersection des deux axes de l'ellipse ($c = a - r_{min}$) et a le demi-grand axe de l'ellipse ($a = \frac{r_{min} + r_{max}}{2}$). Nous obtenons :

$$e = \frac{r_{max} - r_{min}}{r_{min} + r_{max}}$$

Nous mettons sur le programme 10^5 point par période sur 1 siècle d'acquisition (c'est-à-dire sur 415 périodes de Mercure), nous nous rendons compte du manque de précision, mais nos ordinateurs ont beaucoup de mal à mettre plus de points, cette mesure d'excentricité sera une vérification de la précision, ainsi que des conditions initiales sur la reproductibilité de la trajectoire de Mercure. Nous décidons de calculer l'excentricité pour chaque tour pour obtenir la figure 3, puis de faire la moyenne sur tous les tours pour sortir le résultat final.

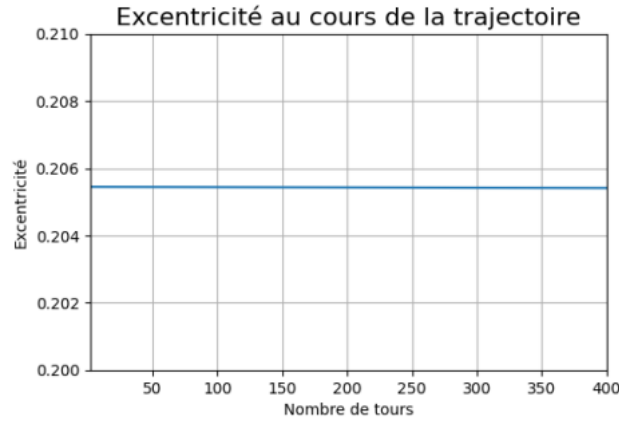


Figure 3: Excentricité de Mercure

Expérimentalement, l'excentricité est égale à 0,2056, et nous obtenons en moyenne $e = 0,2054$. Nous pouvons calculer son erreur relative :

$$\Delta e = \frac{|e_{program} - e_{NASA}|}{e_{NASA}} = \frac{0,2056 - 0,2054}{0,2056} \cdot 100 = 0,1\%$$

Malgré notre manque de point, nous voyons que sur la mesure d'excentricité nous avons une assez grande précision, nous allons voir dans un second temps avec la mesure de précession quel précision nous avons sur une mesure de l'ordre de la seconde d'arc.

2.4 Mesure de la précession

Dans cette sous-partie, nous allons programmer le calcul de la précession avec le mouvement à deux corps. Comme nous avons vu lors de l'introduction, nous devons mesurer une précession nulle.

Nous pouvons tracer le schéma d'une orbite en accentuant une éventuelle précession de Mercure sur la figure 4.

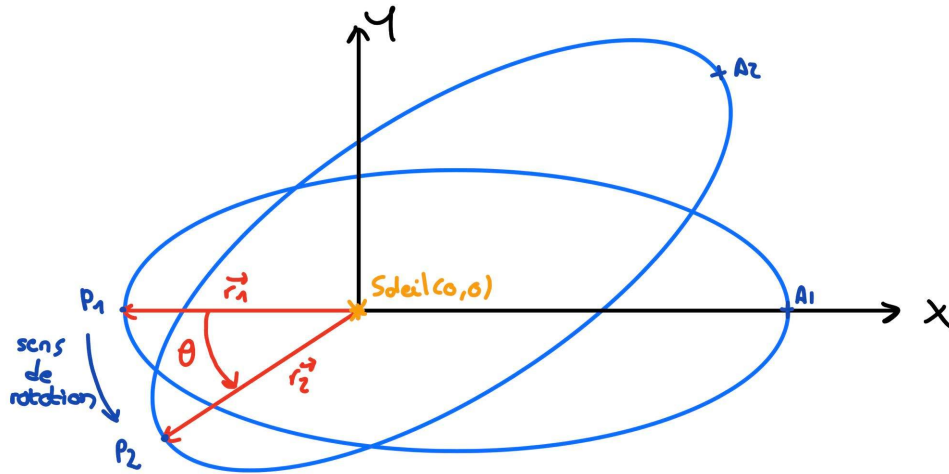


Figure 4: Trajectoire de mercure avec une précession accentuée

Nous voyons que la précession est l'angle formé entre deux rayons minimaux de l'orbite aux points P1 et P2 qui correspondent à deux périhélie. Étant donné que nous avons déjà récupéré (pour le calcul de l'excentricité) les rayons minimaux, nous pouvons créer deux vecteurs correspondant à la position du rayon minimal du premier tour (position initiale) et au dernier tour. À l'aide de ces deux vecteurs nous pouvons calculer l'angle à l'aide de la définition du *cosinus* défini comme :

$$\cos(\theta) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$$

Il nous suffit de multiplier par $\frac{180}{\pi}$ pour passer l'angle en degré et par 3600 pour le passer en secondes d'arc afin d'obtenir la valeur souhaitée. Théoriquement, nous devons trouver une précession nulle, car comme nous l'avons dit dans l'introduction, la précession liée aux forces de Newton intervient par l'influence des autres planètes du système solaire et non du Soleil. Nous prenons $2 \cdot 10^5$ points sur une période de 100 ans et nous mesurons la précession, nous obtenons :

$$\Delta\phi = 4,91''$$

Nous obtenons une faible valeur. Comme nous voulons au final mesurer une précession de l'ordre de la cinquantaine de seconde d'arc, nous aurons la précision nécessaire. De plus cette valeur est à prendre avec précaution car comme il n'y a pas de précession, les moindres fluctuations entre un premier vecteur initial et un autre peut entraîner des variations qui n'ont pas lieu d'être, ce qui sera largement compensé par les phénomènes mis en avant ensuite. Nous avons donc vu que avec la théorie de Newton en deux corps (Soleil et Mercure) que nous obtenons une très faible précession comme attendu, nous pouvons à présent avancer jusqu'au 19^{ème} siècle avec les calculs du mouvements à plusieurs corps.

3 Mouvement à 5 corps

Dans cette partie, nous allons mesurer la précession de Mercure qui était connu jusqu'au 20^{ème} siècle, pour cela nous allons considérer les planètes Mercure, Vénus, la Terre et Jupiter qui tournent autour du Soleil. Ce sont les planètes qui ont le plus d'effet sur l'orbite de Mercure, car le Soleil et Jupiter ont leurs masses élevée et Venus et la Terre sont proches de Mercure, elles auront donc le plus d'influence sur la précession de Mercure.

3.1 Mise en équation

Nous faisons encore l'approximation que le Soleil est fixe et à l'origine. Nous avons donc les mouvements des 4 planètes à prendre en compte. D'après la 3^{ème} loi de Newton nous savons que chacun des corps se déplacent du fait des forces d'attraction gravitationnelle qui règnent entre eux, ce qui nous permet de écrire :

$$F_{\text{☿}} = -Gm_{\text{☿}} \left(\frac{m_{\odot}(r_{\text{☿}} - r_{\odot})}{|r_{\text{☿}} - r_{\odot}|^3} + \frac{m_{\text{♀}}(r_{\text{☿}} - r_{\text{♀}})}{|r_{\text{☿}} - r_{\text{♀}}|^3} + \frac{m_{\text{♁}}(r_{\text{☿}} - r_{\text{♁}})}{|r_{\text{☿}} - r_{\text{♁}}|^3} + \frac{m_{\text{♃}}(r_{\text{☿}} - r_{\text{♃}})}{|r_{\text{☿}} - r_{\text{♃}}|^3} \right)$$

$$F_{\text{♀}} = -Gm_{\text{♀}} \left(\frac{m_{\odot}(r_{\text{♀}} - r_{\odot})}{|r_{\text{♀}} - r_{\odot}|^3} + \frac{m_{\text{☿}}(r_{\text{♀}} - r_{\text{☿}})}{|r_{\text{♀}} - r_{\text{☿}}|^3} + \frac{m_{\text{♁}}(r_{\text{♀}} - r_{\text{♁}})}{|r_{\text{♀}} - r_{\text{♁}}|^3} + \frac{m_{\text{♃}}(r_{\text{♀}} - r_{\text{♃}})}{|r_{\text{♀}} - r_{\text{♃}}|^3} \right)$$

$$F_{\text{♁}} = -Gm_{\text{♁}} \left(\frac{m_{\odot}(r_{\text{♁}} - r_{\odot})}{|r_{\text{♁}} - r_{\odot}|^3} + \frac{m_{\text{♀}}(r_{\text{♁}} - r_{\text{♀}})}{|r_{\text{♁}} - r_{\text{♀}}|^3} + \frac{m_{\text{☿}}(r_{\text{♁}} - r_{\text{☿}})}{|r_{\text{♁}} - r_{\text{☿}}|^3} + \frac{m_{\text{♃}}(r_{\text{♁}} - r_{\text{♃}})}{|r_{\text{♁}} - r_{\text{♃}}|^3} \right)$$

$$F_{\text{♃}} = -Gm_{\text{♃}} \left(\frac{m_{\odot}(r_{\text{♃}} - r_{\odot})}{|r_{\text{♃}} - r_{\odot}|^3} + \frac{m_{\text{♀}}(r_{\text{♃}} - r_{\text{♀}})}{|r_{\text{♃}} - r_{\text{♀}}|^3} + \frac{m_{\text{☿}}(r_{\text{♃}} - r_{\text{☿}})}{|r_{\text{♃}} - r_{\text{☿}}|^3} + \frac{m_{\text{♁}}(r_{\text{♃}} - r_{\text{♁}})}{|r_{\text{♃}} - r_{\text{♁}}|^3} \right)$$

Avec comme notation $F_{\text{☿}}$, $F_{\text{♀}}$, $F_{\text{♁}}$ et $F_{\text{♃}}$ les forces agissant respectivement sur Mercure, Venus, la Terre et Jupiter et la notation $\odot$ représentant le Soleil. En utilisant la seconde loi de Newton ($\sum \vec{F} = m\vec{a}$), nous obtenons leurs équations de trajectoires que nous programmerons en cartésien, nous obtenons finalement en posant les différents rayons :

$$\left\{ \begin{array}{l} r_{\text{♁}} = \sqrt{x_{\text{♁}}^2 + y_{\text{♁}}^2} \\ r_{\text{☿}} = \sqrt{x_{\text{☿}}^2 + y_{\text{☿}}^2} \\ r_{\text{♀}} = \sqrt{x_{\text{♀}}^2 + y_{\text{♀}}^2} \\ r_{\text{♃}} = \sqrt{x_{\text{♃}}^2 + y_{\text{♃}}^2} \\ r_{\text{♁☿}} = \sqrt{(x_{\text{♁}} - x_{\text{☿}})^2 + (y_{\text{♁}} - y_{\text{☿}})^2} \\ r_{\text{♀☿}} = \sqrt{(x_{\text{♀}} - x_{\text{☿}})^2 + (y_{\text{♀}} - y_{\text{☿}})^2} \\ r_{\text{♁♀}} = \sqrt{(x_{\text{♁}} - x_{\text{♀}})^2 + (y_{\text{♁}} - y_{\text{♀}})^2} \\ r_{\text{♁♃}} = \sqrt{(x_{\text{♁}} - x_{\text{♃}})^2 + (y_{\text{♁}} - y_{\text{♃}})^2} \\ r_{\text{♃♀}} = \sqrt{(x_{\text{♃}} - x_{\text{♀}})^2 + (y_{\text{♃}} - y_{\text{♀}})^2} \\ r_{\text{♃☿}} = \sqrt{(x_{\text{♃}} - x_{\text{☿}})^2 + (y_{\text{♃}} - y_{\text{☿}})^2} \end{array} \right.$$

Nous pouvons écrire nos équations du mouvement en coordonnées cartésiennes que nous programmerons pour chaque planète :

Pour la trajectoire de Mercure :

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d^2 x_{\text{☿}}}{dt^2} = \frac{-GM_{\odot} x_{\text{☿}}}{r_{\text{☿}}^3} + \frac{GM_{\text{♂}} (x_{\text{♂}} - x_{\text{☿}})}{r_{\text{♂☿}}^3} + \frac{GM_{\text{♀}} (x_{\text{♀}} - x_{\text{☿}})}{r_{\text{♀☿}}^3} + \frac{GM_{\text{♂}} (x_{\text{♂}} - x_{\text{☿}})}{r_{\text{♂♂}}^3} \\ \frac{d^2 y_{\text{☿}}}{dt^2} = \frac{-GM_{\odot} y_{\text{☿}}}{r_{\text{☿}}^3} + \frac{GM_{\text{♂}} (y_{\text{♂}} - y_{\text{☿}})}{r_{\text{♂☿}}^3} + \frac{GM_{\text{♀}} (y_{\text{♀}} - y_{\text{☿}})}{r_{\text{♀☿}}^3} + \frac{GM_{\text{♂}} (y_{\text{♂}} - y_{\text{☿}})}{r_{\text{♂♂}}^3} \end{array} \right.$$

Pour celle de Vénus :

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d^2 x_{\text{♀}}}{dt^2} = \frac{-GM_{\odot} x_{\text{♀}}}{r_{\text{♀}}^3} + \frac{GM_{\text{♂}} (x_{\text{♂}} - x_{\text{♀}})}{r_{\text{♂♀}}^3} + \frac{GM_{\text{☿}} (x_{\text{☿}} - x_{\text{♀}})}{r_{\text{☿♀}}^3} + \frac{GM_{\text{♂}} (x_{\text{♂}} - x_{\text{♀}})}{r_{\text{♂♀}}^3} \\ \frac{d^2 y_{\text{♀}}}{dt^2} = \frac{-GM_{\odot} y_{\text{♀}}}{r_{\text{♀}}^3} + \frac{GM_{\text{♂}} (y_{\text{♂}} - y_{\text{♀}})}{r_{\text{♂♀}}^3} + \frac{GM_{\text{☿}} (y_{\text{☿}} - y_{\text{♀}})}{r_{\text{☿♀}}^3} + \frac{GM_{\text{♂}} (y_{\text{♂}} - y_{\text{♀}})}{r_{\text{♂♀}}^3} \end{array} \right.$$

Puis pour la Terre :

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d^2 x_{\text{♁}}}{dt^2} = \frac{-GM_{\odot} x_{\text{♁}}}{r_{\text{♁}}^3} + \frac{GM_{\text{♂}} (x_{\text{♂}} - x_{\text{♁}})}{r_{\text{♂♁}}^3} + \frac{GM_{\text{☿}} (x_{\text{☿}} - x_{\text{♁}})}{r_{\text{☿♁}}^3} + \frac{GM_{\text{♀}} (x_{\text{♀}} - x_{\text{♁}})}{r_{\text{♀♁}}^3} \\ \frac{d^2 y_{\text{♁}}}{dt^2} = \frac{-GM_{\odot} y_{\text{♁}}}{r_{\text{♁}}^3} + \frac{GM_{\text{♂}} (y_{\text{♂}} - y_{\text{♁}})}{r_{\text{♂♁}}^3} + \frac{GM_{\text{☿}} (y_{\text{☿}} - y_{\text{♁}})}{r_{\text{☿♁}}^3} + \frac{GM_{\text{♀}} (y_{\text{♀}} - y_{\text{♁}})}{r_{\text{♀♁}}^3} \end{array} \right.$$

Et enfin pour Jupiter :

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d^2 x_{\text{♃}}}{dt^2} = \frac{-GM_{\odot} x_{\text{♃}}}{r_{\text{♃}}^3} + \frac{GM_{\text{☿}} (x_{\text{☿}} - x_{\text{♃}})}{r_{\text{☿♃}}^3} + \frac{GM_{\text{♀}} (x_{\text{♀}} - x_{\text{♃}})}{r_{\text{♀♃}}^3} + \frac{GM_{\text{♂}} (x_{\text{♂}} - x_{\text{♃}})}{r_{\text{♂♃}}^3} \\ \frac{d^2 y_{\text{♃}}}{dt^2} = \frac{-GM_{\odot} y_{\text{♃}}}{r_{\text{♃}}^3} + \frac{GM_{\text{☿}} (y_{\text{☿}} - y_{\text{♃}})}{r_{\text{☿♃}}^3} + \frac{GM_{\text{♀}} (y_{\text{♀}} - y_{\text{♃}})}{r_{\text{♀♃}}^3} + \frac{GM_{\text{♂}} (y_{\text{♂}} - y_{\text{♃}})}{r_{\text{♂♃}}^3} \end{array} \right.$$

3.2 Vérification de la programmation : l'excentricité

Nous rentrons comme condition initiales leurs vitesses à leurs périhélie ainsi que leurs masses sur les données de la NASA comme dans la première partie. Nous traçons les mouvements des 4 planètes sur la figure 5 en prenant 10^5 points par périodes de Mercure, sur 100 ans.

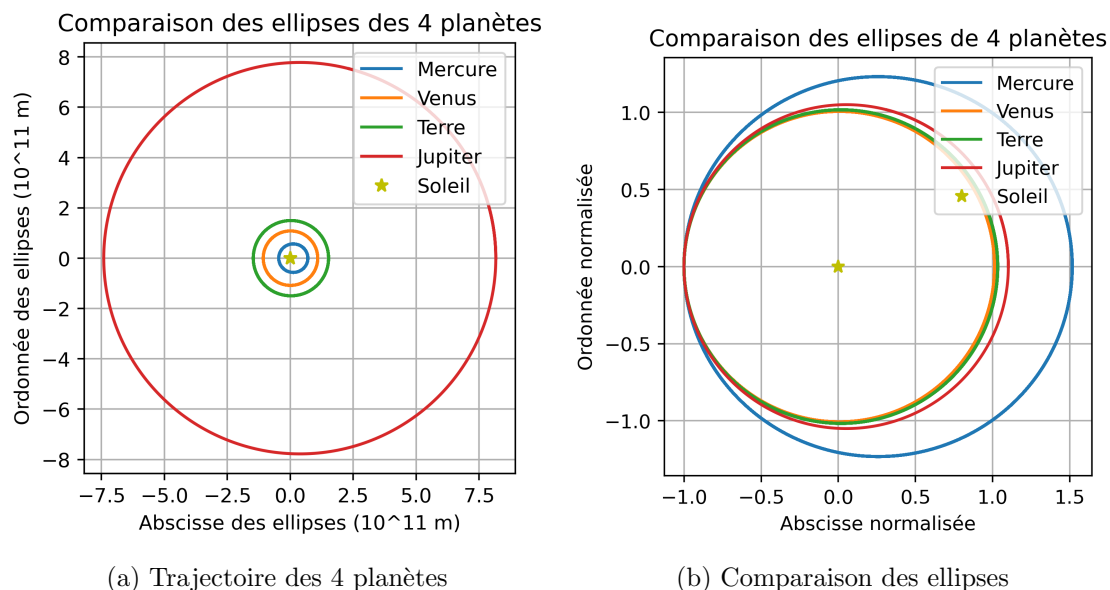


Figure 5: Mouvement à 5 corps et comparaison de la forme des ellipses

Nous obtenons donc 4 ellipses qui ont une excentricité plus ou moins grande, ce que nous faisons apparaître plus nettement à la figure 5b où nous avons normalisé les ellipses par rapport à la valeur des périhélie respectives des 4 corps. Nous remarquons que l'orbite de Venus et de la Terre sont plus nettement plus circulaire que celle de Mercure, nous allons le vérifier quantitativement avec la mesure d'excentricité qui est en figure 6. Pour cela, nous pouvons répéter la procédure de la première partie en calculant l'excentricité pour les 4 astres afin de les comparer aux données expérimentales (que nous avons aussi sur le site de la NASA associé à chacune des planètes) car effectivement les mouvement à 5 corps sont très chaotique et la moindre petite variation sur la condition initiales rend le système instable. Nous obtenons en excentricité la figure 6.

Nous devons tout de même faire attention à nos graphiques, car en 100 ans, Jupiter ne fait que 9 tours contre 415 pour Mercure.

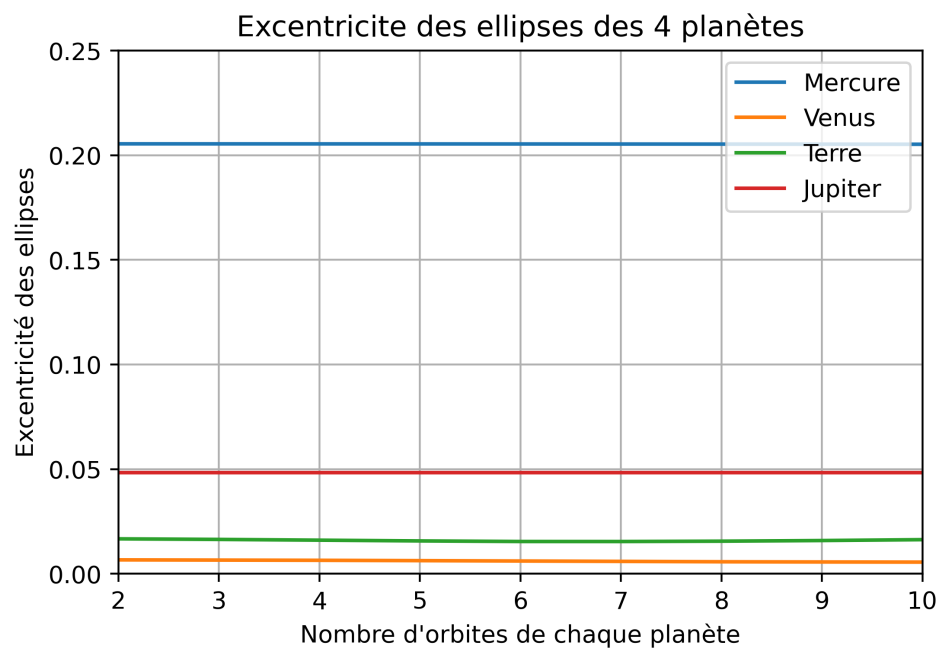


Figure 6: Excentricité de Jupiter, Mercure, Vénus

Comme prévue, nous observons que l'excentricité de Mercure est bien supérieure que celles des trois autres astres (qui ont en réalité un mouvement qui s'approche plus d'un cercle), pour plus de précision, nous pouvons zoomer sur l'excentricité de chaque astre pour obtenir la figure 7.

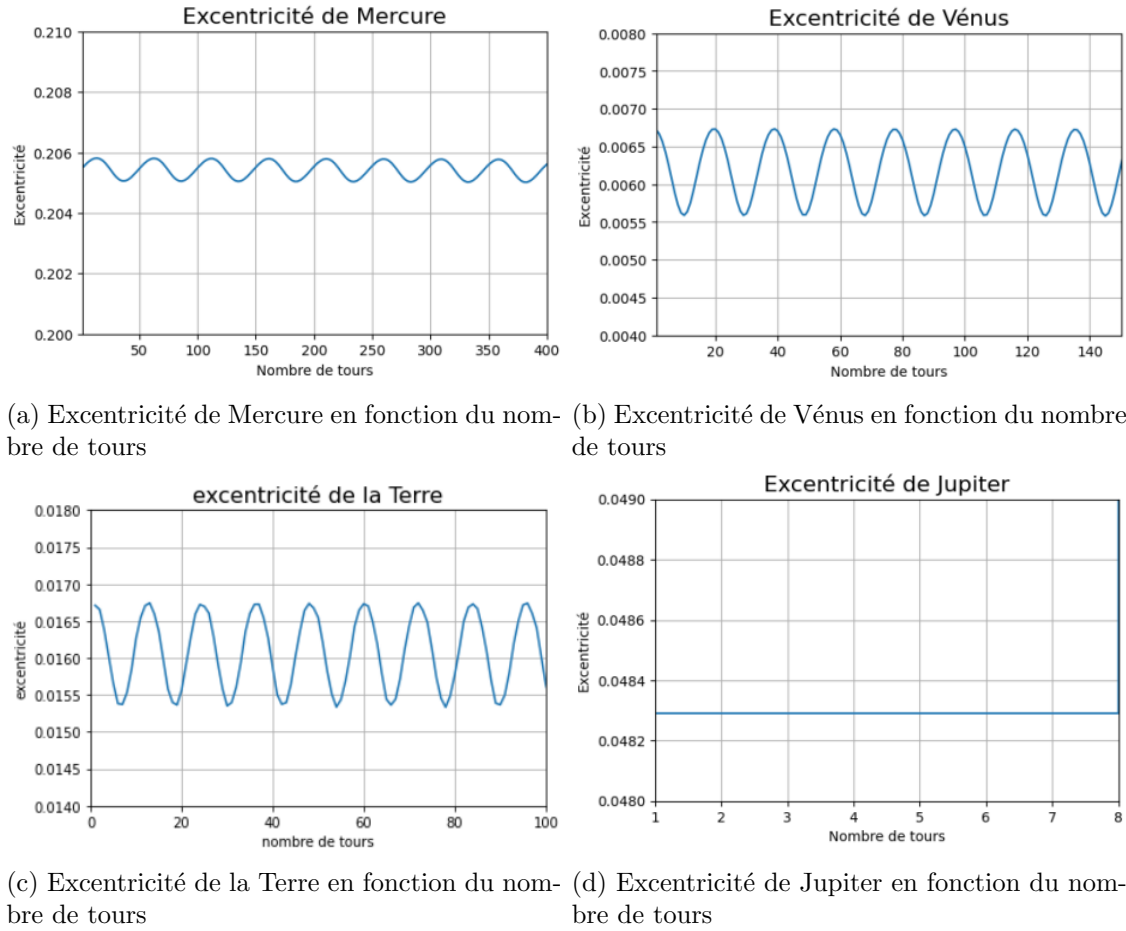


Figure 7: Excentricité des 4 astres en fonction du nombre de tours

Nous pouvons déjà remarquer que comparer aux mouvement à 2 corps (Mercure-Soleil), l'excentricité de Mercure sur la figure 7a ainsi que l'excentricité de Vénus sur la figure 7b et la Terre 7c n'est plus constante mais varie au fil du temps. Avec la même précision, l'excentricité de Jupiter sur la figure 7d ne varie pas, ceci est due à l'effet gravitationnelle de Jupiter qui est très massive en comparaison avec les autres planètes et qui donc applique une influence non négligeable sur celles-ci. Vénus et la Terre sont aussi responsable de cette variation d'excentricité de Mercure due à leurs proximité avec cette dernière mais de manière plus faible. Nous voyons donc l'importance dans notre modèle de prendre en compte ces trois astres pour reproduire aux mieux la trajectoire réelle de Mercure. Comme précédemment nous pouvons calculer l'excentricité moyenne et la comparer aux valeurs théoriques. Avec $\Delta \text{ excentricité} = \frac{|e_{prog} - e_{NASA}|}{e_{NASA}} \cdot 100$.

	excentricité programmé	excentricité (NASA)	$\Delta \text{excentricité (\%)}$
Mercure	0,2058	0,2056	0,1
Jupiter	0,0483	0,0487	0,8
Vénus	0,0062	0,0068	8,8
Terre	0,0160	0,0167	4,2

Nous remarquons que les erreurs relatives sur Vénus sont beaucoup plus grandes. Effectivement du fait de la petite valeurs de son excentricité (orbite de Vénus quasi circulaire)

l'excentricité est beaucoup plus dur à mesurer et à calculer numériquement. De même pour l'excentricité de la Terre qui est certes plus élevée que celle de Vénus mais plus faible que Mercure d'environ un facteur 10.

3.3 Mesure de la précession de Mercure

Nous pouvons répéter les mêmes mesures que dans la première partie en faisant particulièrement attention à prendre une durée de 415 périodes de Mercure, car effectivement nous faisons partir du périhélie toutes les planètes mais l'effet de chacune d'elle sur Mercure dépend de leurs distances avec cette dernière mais aussi de leur masse, donc la précession n'est pas constante dans le temps. Pour faire face à ce problème nous devons nous intéresser à la période de Jupiter qui est la plus longue de toutes. Sa période est de 11,8 ans contre 87 jours pour Mercure, en prenant l'acquisition sur 1 siècle, nous pourrions alors avoir suffisamment d'orbites de Jupiter dans notre simulation afin de pouvoir prendre en compte ses effets.

Comme nous l'avons vu, les planètes gravitant autour du Soleil mais aussi autour de Mercure - qui est la planète la plus proche de notre étoile - ont une grande influence gravitationnelle sur Mercure. On le voit sur les figures suivantes, deux effets se cumulent : la précession du périhélie causée par les planètes (que l'on voit car l'ordonnée du périhélie décroît en moyenne au cours des orbites) ainsi qu'un effet périodique d'attraction et de répulsion de la planète par les autres (qui s'observe par la forme sinusoïdale des 4 figures). Cela rend donc difficile la mesure de la précession, cachée par l'autre phénomène : si nous faisons une méthode simple en prenant un vecteur à la position initiale et un deuxième à une position quelconque un nombre de tour plus loin, on ne pourra pas avoir la vraie valeur de la précession. Nous avons donc pensé à une nouvelle méthode de mesure via une régression linéaire des minima de ces sinusoïdes. En effet, c'est cette décroissance que l'observe pour chaque minima qui nous donne la précession. De plus, si on compare l'évolution des coordonnées du périhélie de Mercure en mettant chaque planète seule, on observe que la sinusoïde est plus marquée pour Jupiter (la sinusoïde s'observe très bien mais elle a aussi une bien plus grande amplitude) et cela est lié à deux conditions : cette planète est bien plus massive et sa période de révolution est d'environ 12 ans, soit près de 50 fois celle de Mercure. En comparaison, pour Vénus, ce rapport n'est à peine que de 3. Cela explique la difficulté à isoler les valeurs de précession de Mercure pour les planètes seules. Au contraire, lorsqu'il y a Jupiter, ses effets importants permettent de "noyer" les petites fluctuations dues aux deux autres planètes dans la grosse fluctuation que la planète massive impose. Enfin, après avoir observé tout cela, nous en avons conclu que nous devons mesurer la précession pour un nombre exact de fluctuation sinusoïdale des coordonnées du périhélie (donc pour un nombre exact de rotation de Jupiter). Et c'est ce que nous avons fait pour obtenir les valeurs des précession inscrites dans le tableau qui va suivre.

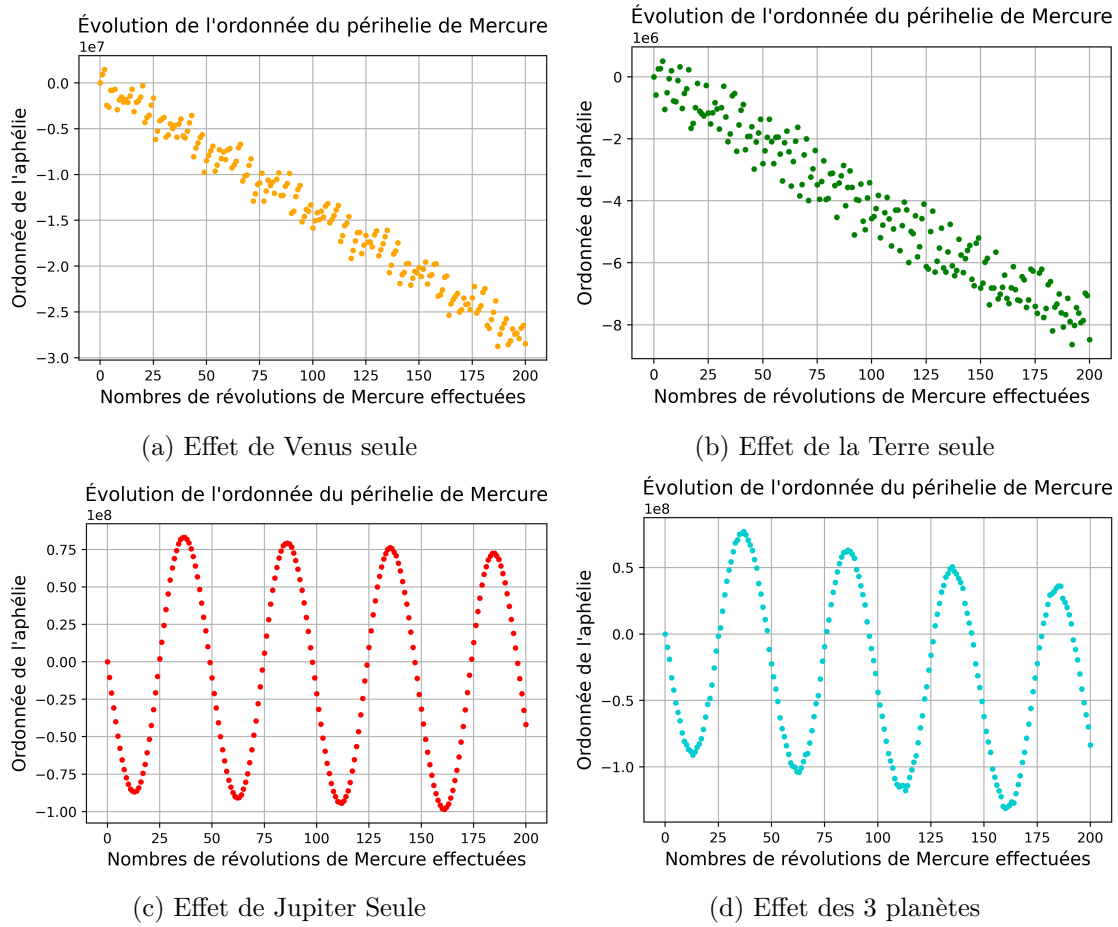


Figure 8: Variation de l'ordonnée du périhélie de Mercure pour chaque planètes séparément et ensemble.

Sur ces figures, l'« ordonnée » du périhélie correspond à l'ordonnée des croix rouges que l'on observe sur la figure 9. Pour Jupiter seule, on voit qu'il y a 4 périodes de variation de cette coordonnée (on observe la même variation pour l'abscisse du périhélie) en environ 200 orbites mercuriennes, ce qui correspond à 200×88 jours soit environ 17600 jours et donc bien à 4 orbites de Jupiter (car celle-ci dure 4332 jours).

Nous pouvons à présent mesurer la précession sur un siècle à l'aide de cette méthode de régression linéaire que nous appliquons sur la dernière figure (8). Nous obtenons sur un siècle :

$$\Delta\phi = 520,0''$$

Urbain Le Verrier en 1959 a présenté ses résultats théoriques en prenant en compte toutes les planètes du système solaire et à trouver $\Delta\phi = 537,0''$ par siècle. Newcomb en 1882 a repris les calculs en prenant en compte le léger aplatissement du Soleil due à sa rotation propre et a trouvé $\Delta\phi = 531,7''$ par siècle. En prenant la valeur de Newcomb comme valeur théorique, nous obtenons une erreur relative égale à 2,2%. Ces erreurs sont donc dues en grande partie au fait que l'on n'a pas pris en compte les autres planètes (surtout Mars qui reste la plus proche et qui, selon Le Verrier, a une influence de $10''$ par siècle), évidemment nous avons une erreur de précision aussi sur le calcul numérique. Pour vérifier nos calculs, nous pouvons étudier l'influence de chacune des planètes sur la

précession de Mercure en posant les autres masses égale à zéro. Le Verrier avait fait tout ces calculs, nous pourrions donc les comparer aux nôtres. Évidemment la trajectoire de chaque planète dépend l'une de l'autre (surtout Jupiter qui est très massive) mais cela restera négligeable tant que l'on se contente d'un système à 3 corps. Nous obtenons les résultats suivant :

	précession de Le Verrier	précession du programme	erreur relative (%)
Vénus	277"	263"	5
Jupiter	153"	143"	7
Terre	90"	71"	21
Mars et autres	10"		
Total	530"	477"	10

Nous voyons dans ce tableau que nous avons le bon ordre de grandeur mais un manque de précision évidente due d'une part à l'approximation des 3 corps et d'autre part du manque de précision de notre programme. En effet, mis à part pour Jupiter, il était finalement très difficile de faire la régression linéaire sur les figures 8a et 8b.

Mais au final lorsque l'on a mis les 3 planètes autre que Mercure en même temps dans la programmation, nous avons obtenu la bonne valeur de précession, ce qui est très encourageant. Afin d'améliorer cette valeur nous aurions pu ajouter la planète Mars et essayer d'avoir plus de points de mesure, mais ce projet du mouvement à 4 corps a été ajouté au projet initial qui était celui de relativité générale.

4 Mouvement à 2 corps en relativité générale

Dans cette partie, nous refaisons un dernier bond dans le temps pour arriver en 1915 avec le début d'une nouvelle théorie qui changera à jamais la perception de l'Univers : la relativité générale d'Einstein. Nous allons proposer plusieurs bases théoriques utiles à la compréhension de notre projet et notamment des bases de relativité générale, pour ensuite programmer les équations du mouvement de Mercure et calculer sa précession avec la correction sur la courbure de l'espace-temps.

4.1 Mise en place des équations et calcul théorique

Nous commençons par introduire une métrique, qui correspond à un intervalle espace-temps :

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$$

4.1.1 Théorème de Killing

Le théorème de Killing est un théorème très important en relativité générale, son énoncé est le suivant : "Lorsque l'espace-temps a une symétrie, il y a une quantité conservée". Nous remarquons l'analogie avec le théorème de Emmy Noether en mécanique classique. Si nous avons par exemple une transformation du type :

$$x^1 \rightarrow x^1 + cste$$

Et que cette transformation laisse la métrique inchangée, alors le vecteur $\xi^\alpha = (0, 1, 0, 0)$ se trouve le long d'une direction dans laquelle la métrique n'a pas changé. Ce vecteur est appelé "vecteur de Killing". Donc une symétrie implique une quantité conservée en suivant la géodésique, qui est :

$$g_{\alpha\beta}\xi^\alpha u^\beta = cste$$

4.1.2 Métrique de Schwarzschild

Nous partons pour notre démonstration de la précession du périhélie de Mercure de la métrique de Schwarzschild pour laquelle une démonstration se trouve en Annexe.

$$ds^2 = - \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) c^2 dt^2 + \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2 (d\theta^2 + \sin^2(\theta) d\phi^2)$$

avec $r_s = \frac{2GM}{c^2}$ qui est le rayon dans lequel doit être contenu la masse M appelé rayon de Schwarzschild.

Nous prenons une convention de signe inverse à celui donnée en Annexe pour montrer plus proprement les quantités conservées. Pour étudier les géodésiques de planètes gravitant autour d'une masse élevée (dans notre cas Mercure autour du Soleil), nous devons étudier les quantités conservées dans une géodésique, comme nous l'avons vu précédemment. Nous avons une symétrie suivant le temps, nous associons donc un vecteur de Killing $\xi^\alpha = (1, 0, 0, 0)$. De plus, en analysant la métrique de Schwarzschild, nous trouvons une deuxième symétrie sphérique, nous utilisons seulement la symétrie suivant l'angle ϕ pour l'instant. Nous avons un deuxième vecteur de Killing $\eta^\alpha = (0, 0, 0, 1)$. Par analogie avec la mécanique classique, nous associons deux quantités conservées, respectivement l'énergie et le moment angulaire conservé par unité de masse au repos :

$$e = -\xi^\alpha u_\alpha = \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) \frac{dt}{d\tau}$$

$$l = \eta^\alpha u_\alpha = r^2 \sin^2(\theta) \frac{d\phi}{d\tau}$$

Nous pouvons remarquer l'analogie avec la théorie de Newton, avec le moment angulaire conservé, le mouvement reste dans un plan. Pour le reste de notre discussion, nous nous placerons sans perdre de généralité dans la 2ème symétrie sphérique à un angle $\theta = \frac{\pi}{2}$ et donc à un angle $d\theta = 0$. Nous pouvons réécrire la métrique en faisant intervenir le fait que $\left(\frac{ds}{d\tau}\right)^2 = u_\alpha u^\alpha = -c^2$, car effectivement :

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu \Rightarrow \left(\frac{ds}{d\tau}\right)^2 = \frac{dx_\mu}{d\tau} \frac{dx^\mu}{d\tau}$$

De par la convention que nous avons prise de la métrique de Schwarzschild, nous avons une métrique de Minkowski :

$$[g_{\mu\nu}] = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Et donc $u_\alpha u^\alpha = -c^2$, avec u le quadri-vecteur de vitesse. Nous pouvons réécrire la métrique :

$$u_\alpha u^\alpha = -\left(1 - \frac{r_s}{r}\right) c^2 \left(\frac{dt}{d\tau}\right)^2 + \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} \left(\frac{dr}{d\tau}\right)^2 + r^2 \left(\frac{d\phi}{d\tau}\right)^2$$

En remplaçant e et l , nous obtenons :

$$\begin{aligned} -c^2 &= \frac{-e^2 c^2}{\left(1 - \frac{r_s}{r}\right)} + \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} \left(\frac{dr}{d\tau}\right)^2 + \frac{l^2}{r^2} \\ -\left(1 - \frac{r_s}{r}\right) &= -e^2 + \frac{1}{c^2} \left(\frac{dr}{d\tau}\right)^2 + \frac{l^2}{c^2 r^2} \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) \\ \frac{e^2 - 1}{2} &= \frac{1}{2c^2} \left(\frac{dr}{d\tau}\right)^2 + \frac{l^2}{2c^2 r^2} - \frac{l^2 r_s}{2c^2 r^3} - \frac{r_s}{2r} \end{aligned}$$

Nous pouvons réécrire cette équation sous forme plus familière par analogie en retrouvant le potentiel effectif :

$$\epsilon = \frac{1}{2c^2} \left(\frac{dr}{d\tau}\right)^2 + V_{eff}(r)$$

Avec $\epsilon = \frac{e^2 - 1}{2}$, que nous reconnaissons être l'énergie par unité de masse. Nous avons définis toutes nos valeurs par unité de masse au repos, nous pouvons donc trouver des potentiels en posant $\epsilon = \frac{V}{mc^2}$, avec V le potentiel de la trajectoire, en multipliant par mc^2 nous obtenons :

$$V = V_{Newton} + V_{Einstein} = \frac{1}{2}m \left(\frac{dr}{d\tau}\right)^2 + \frac{ml^2}{2r^2} - \frac{c^2 m r_s}{2r} - \frac{ml^2 r_s}{2r^3}$$

Nous retrouvons bien le potentiel de Newton pour une particule massive classique à force centrale :

$$V_{Newton} = \frac{1}{2}m \left(\frac{dr}{d\tau}\right)^2 + \frac{ml^2}{2r^2} - \frac{c^2 m r_s}{2r}$$

Mais il y a un second terme non prévu par la mécanique classique, qui est en réalité un terme correctif due à la courbure de l'espace temps :

$$V_{Einstein} = -\frac{ml^2 r_s}{2r^3}$$

De ce potentiel, nous pouvons trouver la force correctrice due à la relativité générale en partant de son potentiel et en le dérivant :

$$F_{Einstein} = \frac{-\partial V_{Einstein}(r)}{\partial r} = \frac{-\partial}{\partial r} \left(-\frac{ml^2 r_s}{2r^3} \right) = -\frac{3l^2 r_s}{2r^4}$$

Remarque : Le l^2 est bien constant par rapport au temps mais ne l'est pas par rapport à r . Nous avons $l^2 \propto r^2$, donc le terme dans le potentiel Newtonien $\frac{ml^2}{2r^2}$ lui est indépendant (partiellement car il dépend de la vitesse) de r . Il n'intervient donc pas dans la force Newtonienne.

Et donc en appliquant le principe fondamentale de la dynamique, nous obtenons :

$$\boxed{\frac{d^2 r}{d\tau^2} = F_{Newton} + F_{Einstein} = -\frac{c^2 r_s}{r^2} - \frac{3l^2 r_s}{2r^4}}$$

Cette équation que nous programmerons fait intervenir dans le premier terme la trajectoire Newtonienne et dans un second terme la correction de la relativité générale liée à la courbure de l'espace temps.

4.1.3 Calcul théorique de la précession en relativité générale : géodésique

Dans cette partie, nous allons calculer théoriquement ce que nous devons obtenir comme valeur de précession du périastre de Mercure afin de pouvoir la comparer à notre future valeur expérimentale. Nous partons de la trajectoire d'une particule sur une géodésique donnée par :

$$\frac{d^2 x^\mu}{d\sigma^2} + \Gamma^\mu_{\nu\rho} \frac{dx^\nu}{d\sigma} \frac{dx^\rho}{d\sigma} = 0$$

Avec $\Gamma^\mu_{\nu\rho}$, le symbole de Christoffel que nous calculons en Annexe, et dont nous montrons que les seuls termes non nuls sont : $\Gamma^0_{01}, \Gamma^1_{00}, \Gamma^1_{11}, \Gamma^1_{22}, \Gamma^1_{33}, \Gamma^2_{21}, \Gamma^2_{33}, \Gamma^3_{31}$ et Γ^3_{32} , tout les autres termes sont nuls (nous avons quand même la symétrie $\Gamma^\mu_{\nu\rho} = \Gamma^\mu_{\rho\nu}$). Nous pouvons donc écrire les géodésiques pour $\mu = 0, 1, 2, 3$:

$$\begin{cases} \frac{d^2 t}{d\sigma^2} + \frac{dt}{d\sigma} \frac{dr}{d\sigma} \frac{r_s}{r^2 \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)} = 0 & (1) \\ \frac{d^2 r}{d\sigma^2} + \left(\frac{dt}{d\sigma}\right)^2 \frac{c^2 r_s}{2r^2} \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) + \left(\frac{dr}{d\sigma}\right)^2 \frac{r_s}{\left(1 - \frac{r_s}{r}\right) 2r^2} - \left(\frac{d\theta}{d\sigma}\right)^2 r \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) - \left(\frac{d\phi}{d\sigma}\right)^2 r \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) \sin^2(\theta) = 0 & (2) \\ \frac{d^2 \theta}{d\sigma^2} + \frac{dr}{d\sigma} \frac{d\theta}{d\sigma} \frac{2}{r} - \left(\frac{d\phi}{d\sigma}\right)^2 \sin(\theta) \cos(\theta) = 0 & (3) \\ \frac{d^2 \phi}{d\sigma^2} + \frac{dr}{d\sigma} \frac{d\theta}{d\sigma} \frac{2}{r} + \frac{d\phi}{d\sigma} \frac{d\theta}{d\sigma} \frac{2 \cos(\theta)}{\sin(\theta)} = 0 & (4) \end{cases}$$

Nous pouvons arranger l'équation (1) tel que :

$$\begin{aligned} \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) \frac{d^2}{dr^2} + \frac{dt}{d\sigma} \frac{dr}{d\sigma} \frac{r_s}{r^2} &= 0 \\ \Rightarrow \frac{d}{d\sigma} \left(\left(1 - \frac{r_s}{r}\right) \frac{dt}{d\sigma} \right) &= 0 \end{aligned}$$

Nous retrouvons bien une constante du mouvement que l'on avait montré avec le vecteur de Killing. Nous pouvons aussi réarranger notre équation (4) en le multipliant par $r^2 \sin^2(\theta)$:

$$\begin{aligned} r^2 \sin^2(\theta) \frac{d^2 \phi}{d\sigma^2} + 2r \sin^2(\theta) \frac{dr}{d\sigma} \frac{d\theta}{d\sigma} + 2r^2 \sin(\theta) \cos(\theta) \frac{d\phi}{d\sigma} \frac{d\theta}{d\sigma} &= 0 \\ \Rightarrow \frac{d}{d\sigma} \left(r^2 \sin^2(\theta) \frac{d\phi}{d\sigma} \right) &= 0 \end{aligned}$$

Nous retrouvons bien notre deuxième équation du mouvement trouvé précédemment. Nous pouvons ainsi appliquer notre condition sur $\theta = \frac{\pi}{2}$, pour obtenir :

$$\begin{cases} \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) \dot{t} = k \\ \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} \ddot{r} + \frac{c^2 r_s}{2r^2} \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^2 \dot{r}^2 - r \dot{\phi}^2 = 0 \\ r^2 \dot{\phi} = h \end{cases}$$

Avec h et k les constantes du mouvement. Or nous pouvons écrire en choisissant $\sigma = \tau$ le temps propre :

$$\dot{r} = \frac{dr}{d\tau} = \frac{dr}{d\phi} \frac{d\phi}{d\tau} = \frac{h}{r^2} \frac{dr}{d\phi}$$

Nous pouvons donc réécrire l'équation sur r :

$$\frac{h^2}{r^4} \left(\frac{dr}{d\phi} \right)^2 + \frac{h^2}{r^2} \left(1 - \frac{r_s}{r} \right) - \frac{r_s}{r} c^2 = c^2 (k^2 - 1)$$

En posant $u = \frac{1}{r}$, nous avons donc $\frac{du}{d\phi} = -\frac{1}{r^2} \frac{dr}{d\phi} = -u^2 \frac{dr}{d\phi}$. Nous pouvons donc réécrire l'équation :

$$\left(\frac{du}{d\phi} \right)^2 + u^2 - \frac{r_s c^2}{h^2} u - r_s u^3 = C$$

Avec C une constante que nous posons $C = \frac{c^2}{h^2} (k^2 - 1)$. Nous remarquons comme dans la première partie que le terme en u^3 est le terme correctif de relativité générale. Nous pouvons appliquer une perturbation tel que : $u = u_0 + u_1$ avec u_1 perturbation et u_0 solution de l'équation :

$$\left(\frac{du_0}{d\phi} \right)^2 + u_0^2 - \frac{r_s c^2}{h^2} u_0 = C$$

Qui a pour solution une ellipse (Kepler) :

$$r_0 = \frac{1}{u_0} = \frac{2h^2}{r_s c^2} \frac{1}{1 + e \cos(\phi - \phi_0)}$$

Avec e l'excentricité de l'ellipse. Des conditions aux limites, on peut en déduire :

$$\begin{cases} r_{min} = \frac{2h^2}{r_s c^2} \frac{1}{1+e} \\ r_{max} = \frac{2h^2}{r_s c^2} \frac{1}{1-e} \end{cases}$$

Et donc, soit $a = \frac{1}{2} (r_{min} + r_{max})$, le demi-grand axe :

$$h = \sqrt{aGM(1-e^2)}$$

À présent, étudions la perturbation, nous avons l'équation suivante :

$$\begin{aligned} \frac{d^2}{d\phi^2} (u_0 + u_1) + (u_0 + u_1) - \frac{3}{2} r_s (u_0 + u_1)^2 &= 0 \\ \Rightarrow \frac{d^2 u_1}{d\phi^2} + u_1 &= \frac{3}{2} r_s (u_0 + u_1)^2 \approx \frac{3}{2} r_s u_0^2 \\ \Rightarrow \frac{d^2 u_1}{d\phi^2} + u_1 &= \frac{3r_s^3 c^4}{8h^2} (1 + e^2 \cos^2(\phi) + 2e \cos(\phi)) \end{aligned}$$

En posant $A = \frac{3r_s^3 c^4}{8h^4}$ et en prenant $\phi_0 = 0$, donc au périhélie. Une solution particulière de cette dernière équation est donnée par :

$$\begin{aligned} u_1 &= A \left(1 + e^2 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6} \cos(2\phi) \right) + e \phi \sin(\phi) \right) \\ u &= \frac{GM}{h^2} \left(1 + e \cos(\phi) + 3 \left(\frac{GM}{c^2} \right)^2 \frac{c^2}{h^2} e \phi \sin(\phi) \right) \end{aligned}$$

Nous pouvons poser une constante très faible $\epsilon = 3 \left(\frac{GM}{c^2} \right)^2 \frac{c^2}{h^2}$, et donc notre équation devient :

$$u = \frac{GM}{h^2} (1 + e (\cos(\phi) + \epsilon \phi \sin(\phi)))$$

$$\Rightarrow u \approx \frac{GM}{h^2} (1 + e \cos(\phi - \epsilon \phi))$$

Donc au bout d'un tour, c'est-à-dire pour un angle $\phi = 2\pi$, nous voyons apparaître un décalage qui n'était pas dans la théorie de Newton de :

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{1 - \epsilon} - 2\pi \approx 2\pi\epsilon$$

En remplaçant notre epsilon par sa vraie valeur, nous obtenons :

$$\Delta\phi = \frac{6\pi GM}{ac^2 (1 - e^2)}$$

Nous obtenons en faisant l'application numérique $\Delta\phi = 43,15$ secondes d'arc par siècle pour Mercure en correction de la précession de Newton.

4.2 La programmation

Dans cette partie, nous allons programmer les équations que nous avons étudiées théoriquement dans la sous-partie précédente. En coordonnées sphérique, nous avons l'équation suivante :

$$\frac{d^2 r}{d\tau^2} = -\frac{c^2 r_s}{2r} - \frac{3l^2 r_s}{2r^3}$$

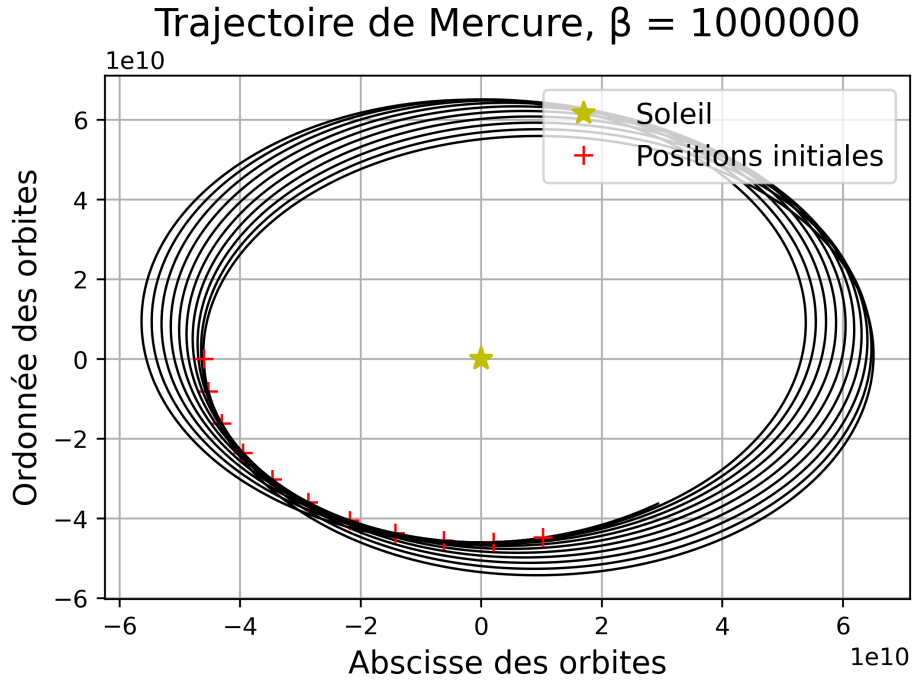
En posant :

$$\begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ r_s = \frac{2GM_{\odot}}{c^2} \\ r_l = \frac{x \cdot v_y - y \cdot v_x}{c} \end{cases}$$

Avec r_s le rayon de Schwarzschild, et r_l le moment cinétique. Que nous pouvons projeter en cartésien pour obtenir (ces équations sont codées dans la fonction "Einstein" du code) :

$$\begin{cases} \frac{dx^2}{dt^2} = -\frac{c^2 r_s x}{2r^3} \left(1 + \beta \frac{r_l^2}{r^2} \right) \\ \frac{dy^2}{dt^2} = -\frac{c^2 r_s y}{2r^3} \left(1 + \beta \frac{r_l^2}{r^2} \right) \end{cases}$$

Nous laissons apparaître un paramètre β qui dans nos calculs théoriques vaut 3 mais qui permet cependant d'accentuer l'effet de la relativité générale et donc augmenter la précession qu'aura notre trajectoire. Effectivement avec $\beta = 3$, notre trajectoire est une ellipse avec une précession de l'ordre de quelques dizaine de seconde d'arc ce qui est très faible et ne peut pas être observé sur une figure. Pour appuyer cet effet de précession, nous pouvons tracer la trajectoire de Mercure pour $\beta = 10^6$, nous obtenons la figure 9. Ce qui est notable, c'est que la précession que nous allons mesurer ensuite est proportionnelle à β .

Figure 9: Précession accentuée de Mercure pour $\beta = 10^6$

Sur cette figure, nous remarquons bien une précession de l'orbite de Mercure qui est fortement accentuée du à l'importance du terme correctif de relativité générale, par la même méthode que précédemment nous allons la mesurer. Nous fixons $\beta = 3$ et réglons le nombre de points par période à 10^6 . Nous mettons la durée de l'intégration à 415 périodes de Mercure, ce qui correspond à 1 siècle. Nous obtenons :

$$\Delta\phi = 40,33''$$

La valeur théorique que nous avons calculée précédemment était égale à $\Delta\phi = 43,15''$ sur 1 siècle, nous avons donc une erreur relative de 6,4%. En réalité, le terme correctif de relativité générale pour $\beta = 3$ est trop faible pour avoir une assez bonne précision sur le résultat de précession, car comme nous l'avons vu avec la méthode de Newton seule au début de ce rapport, lorsque l'orbite ne précesse pas, il y a quand même un angle résiduel causé par l'imprécision de mesure et le manque de point. Une solution pour pallier ce problème est d'augmenter la valeur de β , ce qui aura pour but d'augmenter la précession de Mercure. comme nous avons vu sur la figure 9. Par chance, comme dit précédemment, le terme correctif de relativité générale est proportionnel à la dérivée seconde de la métrique, tout comme la précession (ce qui explique l'absence de précession en classique), nous avons donc une relation linéaire entre la précession et le coefficient β . Nous pouvons donc pu mesurer la précession avec un β plus élevée que nous choisissons égale à 10^3 (valeur seuil pour avoir un résultat correct sans devoir augmenter le nombre de points de mesure) et appliquer un produit en croix pour retrouver la vraie valeur sur un siècle, nous obtenons finalement :

$$\Delta\phi = \frac{3 \cdot \Delta\phi_{prog}}{10^3}$$

3 étant la valeur de β théorique et 10^3 notre β choisi pour effectuer le produit en croix. Nous avons pris garde à ne pas prendre un β trop important qui mènerait à une trop grande précession, voire à une précession qui se ferait sur plus de 360 et qui rendrait la mesure difficile. Avec $\Delta\phi_{prog}$ la valeur de précession mesurée avec le $\beta = 10^3$. Nous obtenons finalement :

$$\Delta\phi = 43,0''$$

Graphiquement, nous pouvons observer la différence de précision entre un $\beta = 3$ et entre $\beta = 10^3$. Sur la figure 10, nous voyons que pour le premier cas, l'évolution de l'ordonnée du périhélie est linéaire mais pas très constante alors que lorsque l'on choisit un paramètre grand, cette précession s'observe toujours mais de manière bien plus nette et précise, ce qui explique que la valeur de précession soit bien meilleure. On remarque que l'ordonnée du périhélie décroît, ce qui est cohérent car la vitesse initiale est orientée à l'opposée de l'axe Y. La planète part donc vers "le bas" au début de la simulation (on le remarque bien à la figure 9, la rotation s'effectue dans le sens trigonométrique). Pour le préciser, pour mesurer la précession dans le cas de la relativité générale, nous sommes les précession sur chaque orbite supplémentaire puis nous faisons la moyenne sur le nombre d'orbites simulées.

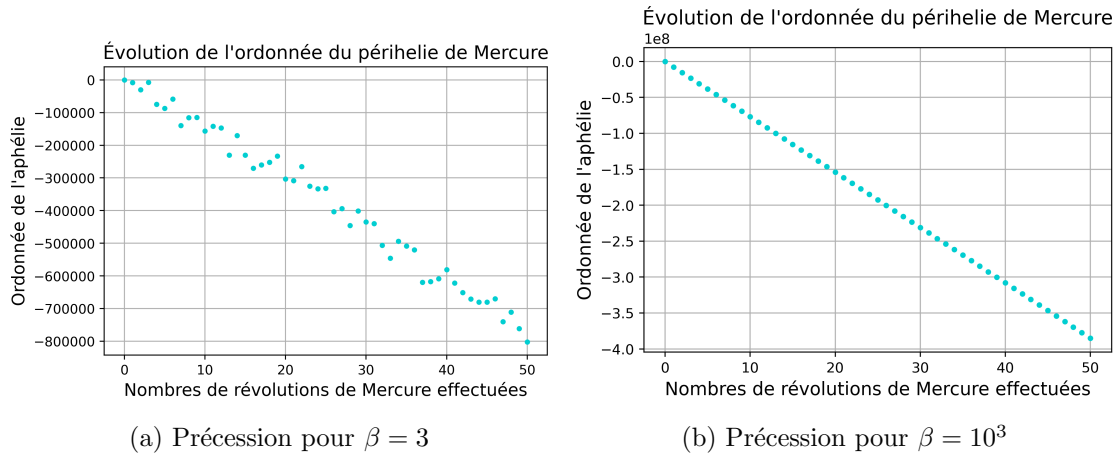


Figure 10: Évolution de l'ordonnée du périhélie de Mercure pour deux valeurs de β

Nous avons donc beaucoup augmenté notre précision de mesure, ce qui est normal car notre méthode à plus de facilité à mesurer des grands angles avec précision. Cette fois, nous avons une erreur relative égale à 0,35%. Après avoir trouvé la précession due à la relativité générale, il nous reste plus qu'à l'additionner avec notre valeur trouvée grâce aux mouvement en 5 corps dans la partie précédente et la comparé aux expériences. Nous avons donc un total de :

$$\Delta\phi_{total} = \Delta\phi_{5corps} + \Delta\phi_{RG} = 520 + 43 = 563'' \text{ par siècle}$$

Cette valeur est très proche de la valeur théorique de $574.8''/\text{siècle}$ mais pour avoir cette valeur il aurait fallu ajouter toutes les planètes du système solaire ce qui aurait été compliqué avec notre méthode numérique de simulation du mouvement à N corps.

5 Ouverture

5.1 Amélioration du modèle physique

Dans cette partie, nous expliciterons les différentes pistes que nous aurions pu prendre pour continuer et améliorer ce projet. Tout d'abord, il est évident que rajouter les différentes planètes du système solaire serait pertinent pour pallier aux 2% d'erreur relative par comparaison aux résultats de Le Verrier, et notamment la planète Mars. Nous aurions pu fusionner nos deux programmes, c'est-à-dire programmer le mouvement à 5 ou 8 corps en prenant en même temps en compte la Relativité générale, effectivement l'effet de la relativité générale sur les autres astres que Mercure est certes moins important mais pas inexistant c'est-à-dire que pour chaque astres nous aurions dû rajouter la force :

$$F = \frac{-3l^2 r_s}{2r^4}$$

Avec l^2 le moment cinétique associé à l'astre en question. Nous ne l'avons pas fait par soucis de précision, car effectivement en rajoutant toutes ses corrections relativistes, nous aurions eu besoin de mettre beaucoup plus de points par période car il n'aurait pas été envisageable d'augmenter notre facteur β comme nous l'avons fait précédemment. Mais avec un ordinateur plus puissant il aurait été envisageable de trouver avec seulement une équation du mouvement la valeur de précession se rapprochant de la valeur expérimentale de $\Delta\phi = 574,8''$ par siècle.

5.2 Aller plus loin dans l'étude de Schwarzschild

Alors que nous nous sommes contentés d'un point de vue historique à l'étude de la planète dans notre système solaire, de nombreux autres phénomènes sont prouvés par la relativité générale, notamment autour d'un trou noir ou autre corps massifs. Il y a par exemple le système *PSRJ0737-3039* qui est constitué de deux pulsars (étoiles à neutrons) orbitant l'un autour de l'autre. Donc les effets de la relativité générale à proximité est très accentué. A l'aide de toutes ces données, nous aurions pu mesurer la précession, le décalage vers le rouge de la lumière due au champs gravitationnelle mais aussi la courbure des rayons lumineux.

6 Conclusions

Dans ce projet, nous avons pu faire une revue historique de la mécanique céleste de la trajectoire de Mercure en partant des premiers calculs de Newton jusqu'à arriver aux corrections relativistes d'Einstein. Historiquement la valeur expérimentale de la précession a été longtemps en désaccord avec les calculs théorique (jusqu'en 1915.) Dans un premier temps, nous avons vu que avec un calcul Newtonien simple, c'est-à-dire en prenant seulement en compte le Soleil et la planète Mercure nous avions que très peu de précession (de l'ordre de l'unité de secondes d'arc par siècle). Effectivement en théorie, nous devrions avoir une précession nulle. Cette théorie n'est donc pas la bonne car elle n'explique pas la valeurs de $574,8''$ par siècle observée. Nous avons alors fait un saut dans le temps jusqu'au 19^{ème} siècle avec Le Verrier sur un système qui prend en compte les autres planètes du système solaire, dans notre cas nous avons pris les 3 plus influentes sur Mercure, là encore

nos valeurs trouvées ont été proches de celles de Le Verrier mais une contribution à été oubliée car nous ne reproduisons toujours pas la précession expérimentale. C'est alors dans une troisième partie que nous nous sommes rendu en 1915 avec la théorie de la relativité générale où avec notre programmation sur la précession nous avons pu retrouver le résultat expérimental observée. Ceci fut une des plus grandes réussite d'une des plus jolie théorie du 20^{eme} siècle.

Pour nous, ce projet nous tenait à coeur car d'une part cela nous à permit de nous former à la programmation sur les calculs différentiels et tout le temps se questionner sur la précision de nos valeurs, car effectivement la précession était une valeur très faible. Mais cela nous à permis d'introduire en parallèle du cours de relativité générale de nombreuses bases théorique sur une des plus grandes théories du 20^{eme} en ajoutant un côté d'histoire des sciences qui nous fascinait. Au début du projet, nous nous attendions pas à avoir une si bonne précision de calcul de programmation, car une précession de l'ordre de 40" par siècle est vraiment minuscule, mais nous trouvons quand même des valeurs très précises malgré notre manque de points d'intégration. Nous avons été heureux de passer du temps sur ce projet qui nous a apporté beaucoup de connaissances autant dans la programmation que dans la découverte de la théorie née du génie d'Einstein.

A Méthode Runge Kutta d'ordre 4

Cette méthode d'intégration qui est utilisé dans la fonction *odeint* intégrée dans jupyter approxime la fonction pour chaque pas de temps, par une parabole passant par les points extrêmes et le point du milieu. Ainsi, pour un système du type :

$$\begin{cases} \frac{dy}{dt} = f(y, t) \\ y(0) = y_0 \end{cases}$$

On peut approximer sur un pas de temps l'intégrale par :

$$\int_{t_n}^{t_{n+1}} f(y, t) dt = \frac{h}{6} [f(t_n, y(t_n)) + 4f(t_{n+\frac{1}{2}}, y(t_{n+\frac{1}{2}})) + f(t_{n+1}, y(t_{n+1}))]$$

Soit :

$$y(t_{n+1}) = y_n + \frac{h}{6} [f(t_n, y(t_n)) + 4f(t_{n+\frac{1}{2}}, y(t_{n+\frac{1}{2}})) + f(t_{n+1}, y(t_{n+1}))]$$

Nous avons donc deux inconnues, $y(t_{n+\frac{1}{2}})$ et $y(t_{n+1})$ que nous pouvons déterminer par la méthode d'Euler. On estime le terme $y(t_{n+\frac{1}{2}}) = y_n + \frac{h}{2} f(t_n, y(t_n))$ avec la méthode dite explicite, puis $y(t_{n+\frac{1}{2}}) = y_n + f(t_{n+\frac{1}{2}}, y(t_{n+\frac{1}{2}}))$ avec la méthode dite implicite dans laquelle on réutilise la méthode explicite pour écrire $y(t_{n+\frac{1}{2}}) = y_n + \frac{h}{2} f(t_n, y(t_n))$. Il nous reste plus qu'à estimer $f(t_{n+1}, y(t_{n+1}))$, pour cela nous utilisons la méthode du rectangle "au milieu" ce qui donne :

$$y(t_{n+1}) = y(t_n) + f(t_{n+1}, y(t_{n+1}))$$

Ainsi, nous obtenons la programmation de *odeint* :

$$y(t_{n+1}) = y(t_n) + h[\frac{1}{6}k_1 + \frac{1}{3}k_2 + \frac{1}{3}k_3 + \frac{1}{6}k_4]$$

Avec :

$$\begin{cases} k_1 = f(t_n, y(t_n)) \\ k_2 = f(t_n + \frac{h}{2}, y(t_n) + \frac{1}{2}hk_1) \\ k_3 = f(t_n + \frac{h}{2}, y(t_n) + \frac{1}{2}hk_2) \\ k_4 = f(t_n + h, y(t_n) + hk_3) \end{cases}$$

B La métrique de Schwarzschild

Dans cette Annexe, nous démontrerons la métrique de Schwarzschild que nous avons utiliser dans toute notre partie 4. Comme tout nos calculs découlent de cette métrique nous tenons à montrer d'où elle vient. Nous nous plaçons pour commencer dans un cas statique à symétrie sphérique (pour le Soleil la symétrie sphérique est une bonne approximation et la dynamique rotationnelle du Soleil n'affecte pas la trajectoire de Mercure). A symétrie sphérique, nous pouvons écrire l'intervalle d'espace temps comme :

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$$

Avec μ et ν allant de 0 à 3. Nous avons deux grandeurs invariantes ($\vec{x} \cdot \vec{x}$ et $\vec{dx} \cdot \vec{dx}$ qui sont les produits vectorielles Euclidien). Cela implique que :

$$ds^2 = A(t, r) c^2 dt^2 - B(t, r) c dt \vec{x} \cdot \vec{dx} - C(t, r) (\vec{x} \cdot \vec{dx})^2 - D(t, r) \vec{dx}^2$$

Avec :

$$\begin{cases} x^1 = r \sin(\theta) \cos(\phi) \\ x^2 = r \sin(\theta) \sin(\phi) \\ x^3 = r \cos(\theta) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \vec{x} \cdot \vec{x} = r^2 \\ \vec{x} \cdot \vec{dx} = r dr \\ \vec{dx} \cdot \vec{dx} = dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2(\theta) d\phi^2 \end{cases}$$

En absorbant les r dans A , B , C et D , nous obtenons :

$$ds^2 = A c^2 dt^2 - B c dt dr - C dr^2 - D r^2 (d\theta^2 + \sin^2(\theta) d\phi^2)$$

Nous pouvons redéfinir deux variables tels que :

$$\begin{aligned} \bar{r}^2 &= r^2 D(t, r) \\ c \bar{dt} &= c dt - \frac{1}{2} \frac{B}{A} \bar{dr} \end{aligned}$$

En supprimant les barres (pour simplifier les notations), on obtient :

$$ds^2 = A(r, t) c^2 dt^2 - B(r, t) dr^2 - r^2 (d\theta^2 + \sin^2(\theta) d\phi^2)$$

Nous utilisons la propriété statique tels que $A(r, t) = A(r)$ et $B(r, t) = A(r)$ Nous pouvons à présent nous intéresser à l'extérieur de la masse centrale, c'est-à-dire pour :

$$T_{\mu\nu} = 0 \Rightarrow T = 0 \Rightarrow R_{\mu\nu} = 0$$

Avec comme coordonnée $x^\mu = (ct, r, \theta, \phi)$. Nous pouvons à l'aide de l'espace temps calculer les composantes de la métrique :

métrique covariante	métrique contravariante
$g_{00} = A(r)$	$g^{00} = \frac{1}{A(r)}$
$g_{11} = -B(r)$	$g^{11} = -\frac{1}{B(r)}$
$g_{22} = -r^2$	$g^{22} = -\frac{1}{r^2}$
$g_{33} = -r^2 \sin^2(\theta)$	$g^{33} = -\frac{1}{r^2 \sin^2(\theta)}$

Nous pouvons à présent calculer les tenseurs de christoffel défini par :

$$\Gamma_{\sigma\mu\nu} = \frac{1}{2} (\partial_\nu g_{\sigma\mu} + \partial_\mu g_{\sigma\nu} - \partial_\sigma g_{\mu\nu})$$

Pour $\sigma = 0$:

$$\Gamma_{0\mu\nu} = \frac{1}{2} (\partial_\nu g_{0\mu} + \partial_\mu g_{0\nu} - \partial_0 g_{\mu\nu})$$

Et donc seule $\Gamma_{001}, \Gamma_{010}$ Γ^0_{01} et Γ^0_{10} ne sont pas nuls.

$$\Gamma_{001} = \Gamma_{010} = \frac{1}{2} \partial_r g_{00} = \frac{1}{2} A'$$

Avec $A' = \frac{dA}{dr}$ de même :

$$\Gamma^0_{10} = \Gamma^0_{01} = \frac{1}{2} \frac{A'}{A}$$

Nous pouvons répéter la même méthode pour $\sigma = 1, 2$ et 3 , nous obtenons finalement pour les symboles de Christoffel qui nous intéressera pour le calcul des tenseur de Riemann :

$\sigma = 0$	$\sigma = 1$	$\sigma = 2$	$\sigma = 3$
$\Gamma^0_{10} = \frac{1}{2} \frac{A'}{A}$	$\Gamma^1_{00} = \frac{1}{2} \frac{A'}{B}$	$\Gamma^2_{21} = \frac{1}{r}$	$\Gamma^3_{31} = \frac{1}{r}$
	$\Gamma^1_{11} = \frac{1}{2} \frac{B'}{B}$	$\Gamma^2_{33} = -\sin(\theta) \cos(\theta)$	$\Gamma^3_{32} = \frac{-\cos(\theta)}{\sin(\theta)}$
	$\Gamma^1_{22} = \frac{-r}{B}$		
	$\Gamma^1_{33} = \frac{-r \sin(\theta)}{B}$		

Notons que comme nous avons la symétrie $\Gamma^\sigma_{\mu\nu} = \Gamma^\sigma_{\nu\mu}$, nous ne les avons pas tous réécrit. Nous pouvons maintenant calculer les tenseur de Riemann $R^\lambda_{\mu\nu\sigma}$ et de Ricci $R_{\mu\nu}$ qui est juste la contraction du tenseur de Riemann. Ces deux tenseurs sont définies par :

$$R^\lambda_{\mu\nu\sigma} = \partial_\nu \Gamma^\lambda_{\mu\sigma} - \partial_\sigma \Gamma^\lambda_{\mu\nu} + \Gamma^\lambda_{\rho\nu} \Gamma^\rho_{\mu\sigma} - \Gamma^\lambda_{\rho\sigma} \Gamma^\rho_{\mu\nu}$$

$$R_{\mu\nu} = \partial_\nu \Gamma^\sigma_{\mu\sigma} - \partial_\sigma \Gamma^\sigma_{\mu\nu} + \Gamma^\sigma_{\rho\nu} \Gamma^\rho_{\mu\sigma} - \Gamma^\sigma_{\rho\sigma} \Gamma^\rho_{\mu\nu}$$

En titre d'exemple, nous pouvons calculer le tenseur de Ricci pour $\mu = \nu = 0$:

$$R_{00} = \partial_0 \Gamma^\sigma{}_{0\sigma} - \partial_\sigma \Gamma^\sigma{}_{00} + \Gamma^\sigma{}_{\rho 0} \Gamma^\rho{}_{0\sigma} - \Gamma^\sigma{}_{\rho\sigma} \Gamma^\rho{}_{00}$$

$$R_{00} = - \left(\frac{A'}{2B} \right)' + \frac{1}{2} \frac{A'^2}{AB} - \frac{A'}{2B} \left(\frac{A'}{2A} + \frac{B'}{2B} + \frac{1}{r} + \frac{1}{r} \right)$$

Nous pouvons donc réécrire les tenseurs de Ricci dans le cas où $\mu = \nu$:

$$\begin{cases} R_{00} = -\frac{A''}{2B} + \frac{A'}{4B} \left(\frac{A'}{A} + \frac{B'}{B} \right) - \frac{A'}{Br} = 0 \\ R_{11} = \frac{A''}{2A} - \frac{A'}{4A} \left(\frac{A'}{A} + \frac{B'}{B} \right) - \frac{B'}{Br} = 0 \\ R_{22} = \frac{1}{B} - 1 + \frac{r}{2B} \left(\frac{A'}{A} + \frac{B'}{B} \right) = 0 \\ R_{33} = R_{22} \sin^2(\theta) = 0 \end{cases}$$

Pour chercher les constantes A et B , l'astuce est de calculer :

$$\begin{aligned} BR_{00} + AR_{11} &= \frac{-A'}{r} - \frac{B'A}{Br} = 0 \\ \Rightarrow A'B + AB' &= 0 \Rightarrow (AB)' = 0 \\ \Rightarrow AB &= \alpha \end{aligned}$$

Avec α une constante. Nous pouvons à présent réécrire R_{22} :

$$\begin{aligned} R_{22} &= \frac{A}{\alpha} - 1 + \frac{rA}{2\alpha} \left(\frac{A'}{A} - \frac{B'A}{BA} \right) = \frac{A}{\alpha} - 1 + \frac{rA'}{\alpha} = 0 \\ \Rightarrow A + rA' &= \alpha \Rightarrow (rA)' = \alpha \Rightarrow rA = \alpha(r + k) \end{aligned}$$

Avec k une deuxième constante, nous pouvons donc réécrire A et B comme :

$$\begin{cases} A = \alpha \left(1 + \frac{k}{r} \right) \\ B = \left(1 + \frac{k}{r} \right)^{-1} \end{cases}$$

Nous pouvons maintenant utilisé des conditions aux limites pour trouver nos constante approprié, effectivement à grande distance, nous pouvons utilisé l'approximation aux champs faible :

$$\begin{aligned} g_{00} = A(r) &= 1 + \frac{2\phi}{c^2} \\ \phi &= \frac{-GM}{r} \Rightarrow \alpha = 1 \Rightarrow k = \frac{-2GM}{c^2} \end{aligned}$$

Nous pouvons réécrire notre métrique tel que :

$$ds^2 = \left(1 - \frac{2GM}{c^2 r} \right) c^2 dt^2 - \left(1 - \frac{2GM}{c^2 r} \right)^{-1} dr^2 - r^2 (d\theta^2 + \sin^2(\theta) d\phi^2)$$

C'est cette métrique que nous nommerons Métrique de Schwarzschild. Nous pouvons poser un rayon de Schwarzschild $r^* = \frac{2GM}{c^2}$, pour que la métrique s'écrive tout simplement :

$$ds^2 = \left(1 - \frac{r^*}{r} \right) c^2 dt^2 - \left(1 - \frac{r^*}{r} \right)^{-1} dr^2 - r^2 (d\theta^2 + \sin^2(\theta) d\phi^2)$$

Remarque : Nous voyons une singularité en $r = r^*$, qui montre que si un objet est suffisamment dense pour que $r < r^*$, c'est un trou noir. Ce point là pourrai faire office d'un tout autre projet complet.

C Calcul des tenseurs de Christoffel dans la métrique de Schwarzschild

Dans cette Annexe, nous allons calculer les tenseurs de Christoffel dans la métrique de Schwarzschild que nous utilisons pour le calcul théorique de la Relativité générale. Nous avons vu dans l'Annexe précédente le tableaux des valeurs de Christoffel que nous réutiliserons sur la métrique :

$$ds^2 = - \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) c^2 dt^2 + \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2 (d\theta^2 + \sin^2(\theta) d\phi^2)$$

Donc nous avons $A = -\left(1 - \frac{r_s}{r}\right)$ et $B = \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1}$. En reprenant le tableau de l'annexe précédente, nous obtenons :

$\sigma = 0$	$\sigma = 1$	$\sigma = 2$	$\sigma = 3$
$\Gamma^0_{10} = \frac{r_s}{2r^2\left(1 - \frac{r_s}{r}\right)}$	$\Gamma^1_{00} = \frac{1}{2} \frac{r_s}{r^2} \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)$	$\Gamma^2_{21} = \frac{1}{r}$	$\Gamma^3_{31} = \frac{1}{r}$
	$\Gamma^1_{11} = \frac{r_s}{2r^2\left(1 - \frac{r_s}{r}\right)}$	$\Gamma^2_{33} = -\sin(\theta) \cos(\theta)$	$\Gamma^3_{32} = \frac{-\cos(\theta)}{\sin(\theta)}$
	$\Gamma^1_{22} = -r \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)$		
	$\Gamma^1_{33} = -r \sin(\theta) \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)$		

D Explication pratique du Code

Dans cette Annexe, nous allons poser des informations complémentaire liée à l'utilisation du Code sous Python pour faciliter la prise en main et pouvoir voir tout les effets dot nous parlons tout le long de notre projet.

Le code est découpé en plusieurs parties distinctes. Dans un premier temps nous allons définir les variables utiles telles que les différents rayons importants, les masses utiles et autres constantes qui rentrent en jeux dans nos équations.

Cela mène à la deuxième partie qui est la définition des fonctions qui permettront la résolutions des équations différentielles que nous avons vues dans les parties 2.1, 3.1 4.2. Ainsi nous pourrons entrer ces fonction avec la fonction `Odeint` afin de les résoudre sur le temps voulu d'intégration décidé qui correspond a plusieurs orbites mercuriennes. Nous avons fait le choix de ne pas dimensionner nos équations et c'est pour cela que nous avons des temps d'intégration importants et aussi un écart entre chaque point de calcul de la méthode `Odeint` légèrement trop élevé. Dans cette partie, il y a donc trois fonctions : *Newton*, *Einstein* et *Resol5corps*. Ces fonctions servent à la fin du code dans la partie graphique et de résolution. Dans cette sous partie, il y a aussi deux fonctions annexes qui sont *Rmin* et *Rmax* qui permettent, sur la trajectoire d'une ellipse, de trouver la position des rayon minimaux (périhélie successives) et maximaux (aphélie successives) permettant ensuite de mesurer l'excentricité ainsi que la précession. En remarque, nous précisons que même si ce projet traite de la précession du périhélie, nous avons aussi la possibilité de travailler avec l'aphélie en utilisant la fonction *Rmax* et un vecteur conditions initiales adapté.

L'excentricité va être mesurée dans la partie suivante et nous avons fait en sorte de pouvoir la mesurer avec une seule fonction, que ce soit pour l'orbite calculées avec Newton ou la relativité pour Mercure seule mais aussi pour pouvoir mesurer l'excentricité des autres planètes dans le cas du mouvement à 5 corps. la fonction *calculexcentricite* est aussitôt mise en application dans la même partie permettant par exemple de tracer les plot de la section 3.3. Pour ce faire, il faut régler *plotexentricites* = 1 afin que les graph se tracent (qui est à 0 par défaut). Certain réglages peuvent être effectués aussi comme le nombre de tour effectuées (comptés en tours de l'orbite de Mercure) ou la précision de la résolution. Certaines explications sur le plots sont directement incluses au code, notamment les limites en ordonnée à mettre pour observer les petites variation de l'excentricité. Les valeurs d'origine avec le code livré permettent d'avoir la figure 6 à condition de mettre *plotexentricites* = 1

La quatrième partie de ce code est relatif à la mesure de la précession. Néanmoins pour la mesurer nous avons besoin d'un grand nombre de tours avec chacun une grande précision. Or nous n'avons pas des ordinateurs assez puissants pour stocker autant de données. Nous avons donc créé deux fonctions pour économiser de l'espace de stockage. En effet la première, *Resol N Tours* permet de calculer N orbites de Mercure puis de sauvegarder dans un array la valeur des coordonnées du dernier périhélie. Ensuite nous mettons cette fonction dans la fonction *Resol N Iter* qui va la faire tourner N fois et qui retourne un array avec les valeur des minima du rayon de l'orbite (périhélie) et des position de ceux-ci afin de mesurer la précession avec les fonctions qui suivent. Pour mesurer la précession, nous avons du imaginer une méthode spécifique pour chaque équation différentielle résolue

(Newton, etc.). Pour Newton, nous prenons simplement l'angle entre le premier et le dernier périhélie. Pour Einstein, nous faisons la moyenne des petites précessions entre chaque itérations de la fonction *Resol N Tours* et enfin pour le mouvement à 5 corps, la méthode est expliquée dans la partie 3.3

Enfin, nous arrivons a la dernière partie qui va prendre tous les ingrédients dont nous avons parlé précédemment pour sortir différents graphiques mais aussi et surtout la valeur de la précession pour les différentes méthodes que nous avons codées. Pour plus de simplicité et ne pas a avoir faire plusieurs aller retour entre le rapport et le code, tout est expliqué directement dans ce dernier. Nous vous proposons aussi les jeux de variables que nous avons utilisées pour sortir les valeur données dans le rapport ainsi que les différents graphiques. Pour avoir le graphiques représentant l'ellipse il est important de mettre la variable *Graph Ellipse* sur 1 mais comme cela stock beaucoup d'information, il peut être nécessaire de le retirer pour que le programme tourne sans erreur de stockage de mémoire (en fonction de la puissance de l'ordinateur). Le programme est au départ près pour sortir la valeur de précession pour la relativité générale.

$$\frac{L_{\max}}{L_{\min}} \approx \frac{R_{\text{hot point}}}{2R_{\text{WD}}} \cdot \frac{t_{\text{quiescence}}}{t_{\text{eruption}}}$$

$$\rho \left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{u} \cdot \vec{\nabla} \right) \vec{u} = -\vec{\nabla} P + \vec{J} \times \vec{B} - \rho \vec{\nabla} \phi_G + \text{div} \vec{T}$$

$$\vec{v} = \sum_{\alpha} m_{\alpha} . n_{\alpha} . \vec{u}_{\alpha}$$

$$Q^+ = -\Sigma W_{R\phi} \frac{d\Omega}{d\ln R}$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_V \vec{U} dV = - \int_S \vec{\vec{F}} \cdot d\vec{S} + \int_V \vec{S}(\vec{U}) dV$$

$$\frac{\partial \vec{U}}{\partial t} = -\vec{\nabla} \cdot \vec{\vec{F}}(\vec{U}) + \vec{S}(\vec{U})$$

E References

- [1] M. Boratav and R. Kerner. *Relativité*. Ellipses, 1991.
- [2] Rindler Wolfgang. *Relativity : Special, General and Cosmological*. Oxford, 2001.
- [3] W.Misner S.Thorne J.Wheeler. *Gravitation*. Freeman, 1972.
- [4] Laurent Derome. *Cours de Relativité générale de Master 1*. UGA, 2023.
- [5] NASA. Planetary fact sheet. <https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/>.
- [6] Frederic Faure. Bases de programmation scientifique avec le langage python, 2022. https://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~faure/enseignement/python/cours_python.xhtml.
- [7] M. Tisserand. Les travaux de le verrier, 1880. <https://adsabs.harvard.edu/full/1880AnPar..15...23T>.
- [8] J.-L. Wynen J. Heuer C. Müller C. Körber, I. Hammer and C. Hanhart. A primer to numerical simulations: The perihelion motion of mercury, 2018. <https://arxiv.org/pdf/1803.01678.pdf>.